

task2 数据炼金术：数据诊断与构造交易指标

量化分析课程作业

分析标的：埃斯顿（002747.SZ）

数据区间：2025-07-04 ~ 2026-07-03

日期：2026年07月04日

一、数据获取与诊断

1.1 数据获取过程

我通过 WorkBuddy AI 编程助手，调用 Tushare 金融数据接口（mcp_tushareMcp_daily），获取了埃斯顿（002747.SZ）的日线数据。在对话中，我向 AI 提出了「通过 Tushare 获取埃斯顿近一年的交易价格和交易量信息，存储到本地」的需求。AI 自动完成了接口调用、日期格式化、成交额单位换算（Tushare 返回的金额单位为千元，需乘以 1000 转换为元），并将干净数据输出为 CSV 和 JSON 两种格式，存入 埃斯顿_002747/ 目录。最终获得 242 个交易日的数据，时间跨度为 2025年07月04日 至 2026年07月03日。价格从 19.67 元上涨至 44.77 元，区间涨幅 +127.6 %。

1.2 数据质量检查

数据质量是量化分析的基础。我在 AI 的协助下完成了以下检查：

- （1）缺失值扫描：对 open、high、low、close、volume、amount 六列逐一检查，结果为 0 条缺失，数据完整性 100 %。
- （2）日期断点分析：识别出 4 处间隔超过 4 个自然日的断点（2025年国庆 9 天、2026年元旦 5 天、2026年春节 11 天、2026年劳动节 6 天），经确认均为中国法定节假日休市，无数据丢失。
- （3）价格逻辑验证：逐条验证 $low \leq open \leq high$ 且 $low \leq close \leq high$ ，全部通过，无异常极值。

1.3 描述性统计

以下为收盘价及日收益率的完整描述性统计，由 AI 代我执行 Node.js 计算得出。

表 1：收盘价描述性统计

指标	收盘价(元)	成交量(手)	成交额(万元)
均值	24.28	35	96260
中位数	23.65	24	56940
标准差	4.21	32	114521
最小值	19.37	7	13517
最大值	44.77	194	724866
Q1 (25%)	21.72	14	30387
Q3 (75%)	24.93	41	98842

从表 1 可以看出，收盘价右偏（均值 24.28 > 中位数 23.65），成交量分布同样右偏（均值 35 万手 > 中位数 24 万手），说明存在少数放量交易日拉高了整体均值。收盘价标准差 4.21 元，相对于 24.28 元的均值，变异系数约 17.3 %，波动性适中。

表 2：日收益率统计

指标	值
日均收益率	0.3818%

标准差	2.8607%
最大单日涨幅	10.01%
最大单日跌幅	-6.84%
年化收益率	96.23%
年化波动率	45.41%
夏普比率(0%)	2.1190
上涨/下跌天数	120 / 117 (50.6% / 49.4%)

从表 2 可以看出，日收益率均值 +0.38 %，年化约 96.2 %，但标准差达 2.86 %（年化 45.4 %），表明波动较大。夏普比率 2.12，在 A 股中属于较高水平，但近一年正值机器人/智能制造赛道景气周期，该数值是否可持续需要警惕。上涨日与下跌日基本持平（120 vs 117），说明收益率中有正向偏态。

二、技术指标理论与计算方法

在完成数据清洗后，我请 AI 解释了 RSI、MACD 和布林带的含义与计算方法。以下是整理后的理论内容。

2.1 RSI — 相对强弱指标

RSI (Relative Strength Index) 由 J. Welles Wilder 于 1978 年提出，衡量价格变动的内部强度，取值范围 0 - 100。其核心思想是：将过去 N 日的平均涨幅与平均跌幅做比值，通过归一化得到反映多空力量对比的震荡指标。
计算步骤：(1) 逐日计算涨跌：Gain[t] = max(Close[t]-Close[t-1], 0), Loss[t] = max(Close[t-1]-Close[t], 0); (2) 使用 Wilder 平滑法 (α = 1/N) 计算 N 日平均涨幅 AvgG 和平均跌幅 AvgL; (3) 计算 RS = AvgG/AvgL; (4) RSI = 100 - 100/(1+RS)。标准参数 N = 14。

RSI = 100 - 100 / (1 + RS), RS = AvgGain(14) / AvgLoss(14)

RSI > 70 通常视为超买，可能回调；RSI < 30 视为超卖，可能反弹；30 - 70 之间为正常波动区间。此外，RSI 的顶/底背离（价格新高而 RSI 未新高，或价格新低而 RSI 未新低）是重要的趋势反转信号。

2.2 MACD — 指数平滑异同移动平均线

MACD (Moving Average Convergence Divergence) 由 Gerald Appel 于 1979 年提出，是经典的趋势跟踪兼动量指标。它通过短周期与长周期指数移动平均 (EMA) 的差值衡量趋势力度，再对该差值做平滑得到信号线。

MACD 由三条曲线构成：DIF (快线) = EMA(12) - EMA(26)，反映短期与长期趋势的偏离；DEA (慢线/信号线) = EMA(DIF, 9)，是 DIF 的平滑线，减缓噪音；MACD 柱 = (DIF - DEA) × 2，正值表示多头动能，负值表示空头动能。

EMA[t] = Price[t] × α + EMA[t-1] × (1-α), α = 2/(N+1)

信号规则：金叉 (DIF 上穿 DEA) 为多头入场信号，死叉 (DIF 下穿 DEA) 为空头出场信号。柱状线的增减速度 (正柱拉长 → 趋势加速，正柱缩短 → 趋势减速) 同样具有参考价值。

2.3 布林带 — Bollinger Bands

布林带由 John Bollinger 于 1980 年代提出，基于统计学中正态分布的性质，用移动平均与标准差构建价格的动态波动区间。

中轨 = MA(Close, 20) 上轨 = MA(20) + 2 × σ (20) 下轨 = MA(20) - 2 × σ (20) 其中 σ 为 20 日收盘价标准差

若价格服从正态分布，约 95 % 的观测值将落在上下轨之间。因此上轨可视为统计意义上的阻力参考，下轨为支撑参考。带宽收窄 (Squeeze) 预示波动率极低，通常伴随大幅突破；价格突破上轨 → 短期强势但可能超买；价格跌破下轨 → 短期弱势但可能超卖；价格回归中轨 → 趋势可能反转。

三、程序实现与图表解读

3.1 编程实现过程

在理解指标原理后，我请 AI 编写了一个通用的 Python 程序 technical_indicators.py。该程序使用 pandas 进行数据处理和指标计算，matplotlib 进行可视化，支持命令行参数调用：python technical_indicators.py data.csv --title '股票名称' -o output.png。AI 在编写过程中经历了几轮调试：最初遇到了 K 线宽度计算不准确的问题（日历日 vs 交易日），以及中文字体渲染异常，最终通过使用整数索引替代日期坐标、自动检测系统字体得以解决。整个过程让我体会到，即使是标准的指标公式，落地到代码中也需要处理许多琐碎的工程细节。

3.2 运行结果



图 1：埃斯顿(002747)技术指标综合分析（2025.07 - 2026.07）

图 1 为 technical_indicators.py 对埃斯顿 242 个交易日的输出结果，自上而下分别展示 K 线图（叠加布林带）、成交量、MACD 和 RSI。

3.3 图表解读

截至 2026 年 7 月 3 日收盘价 44.77 元，各指标状态如下：

布林带与 K 线（第一面板）：价格 44.77 元已突破布林上轨 42.71 元，属于统计意义上的强势突破。中轨（MA20）自 2026 年 3 月以来持续向上倾斜，短中期均线呈多头排列。布林带宽约 10.23 %，较前期有所扩大，表明波动率进入放大周期。

MACD（第三面板）：DIF = 3.21, DEA = 2.72, DIF > DEA 维持金叉状态，柱线为正值。全区间共出现 7 次金叉和 7 次死叉，信号频率适中。当前 DIF 处于零轴上方且自 6 月初加速上行，MACD 柱线持续拉长，表明多头动能尚未衰减。

RSI（第四面板）：RSI(14) = 73.52，已进入超买区间（> 70）。回顾区间历史，RSI 曾在 2025 年 9 月达到过 82.48 的高点，当前数值接近历史高位区域。RSI 在 6 月初曾降至 21.12（超卖区），随后在一个月内迅速攀升至 70 以上，上升速度较快。

综合来看，三指标均指向强势多头格局：布林带确认价格处于极端强势区，MACD 确认趋势方向向上且动能充沛，RSI 提示短期已经过热。这种「指标共振」既可能意味着趋势延续，也可能预示回调的临近。对于量化策略而言，此时更需要关注后续 RSI 回落至 70 以下和价格回归布林带内的反转信号。

四、工具部署与资源链接

4.1 tushare-stock-loader 技能

为便于日后复用，我请 AI 将「Tushare 取数 → 数据验证 → CSV 存储 → 描述性统计 → 技术指标计算」的完整流程封装为 WorkBuddy 技能。该技能名为

tushare-stock-loader，包含以下文件：

SKILL.md — workflow 主文档（含触发条件和使用步骤）

scripts/technical_indicators.py — 通用技术指标 Python 批处理脚本

assets/indicator_analyzer.html — 浏览器端交互式 CSV 分析工具

references/analysis_guide.md — 诊断统计清单

在此之后，只需在对话中提及「加载股票数据」或「计算技术指标」等关键词，AI 将自动调用此技能，按标准流程执行。

4.2 在线部署地址

GitHub 代码仓库（包含全局源码、数据、报告）：

<https://github.com/837604618-cmyk/Alquant>

技术指标在线分析工具（上传任意 CSV 即可生成四面板交互图表）：

<https://ff88feeaf3ed4183b8ad6c361a915199.app.codebuddy.work>

埃斯顿 K 线看板（静态数据内嵌页面）：

<https://80d9a8b3e4ff480e9337ff429b683b99.app.codebuddy.work>

4.3 本地文件清单

埃斯顿_002747/data.csv 原始交易数据（242 条）

埃斯顿_002747/data.json JSON 格式数据

埃斯顿_002747/dashboard.html K 线 + 成交量看板

埃斯顿_002747/technical_chart.png 指标综合图表

technical_indicators.py Python 批处理计算脚本

indicator_analyzer.html 交互式 HTML 分析工具

4.4 AI 协作心得

本次作业全程与 WorkBuddy（一款 AI 编程助手）协作完成。我的工作方式是：用自然语言描述需求（如「帮我通过 Tushare 获取埃斯顿近一年的交易数据」「请解释 RSI、MACD、布林带的计算方法」），AI 负责执行具体操作——调用数据接口、编写 Python 脚本、生成可视化图表、处理字体和编码问题等。我从中学到了两点：第一，AI 能极大加速「想法 → 结果」的转化，让我可以把精力集中在理解指标原理和解读结果上；第二，AI 生成的结果仍然需要人工验证和调整，比如修复 K 线图的日期空隙、处理中文字体渲染异常、调整报告排版格式等。这种「人机协作」的模式，可能是未来量化研究的一种常态工作方式。

五、延伸讨论与思考题

5.1 指标共识与市场自反性

乔治·索罗斯的自反性理论指出，市场参与者的认知与价格之间存在双向反馈作用。当越来越多的机构和个人投资者使用 RSI 的 70 / 30 阈值、MACD 的金叉 / 死叉信号、布林带的上下轨触达作为交易决策依据时，这种行为本身是否会改变价格的运动轨迹？例如，当 RSI 接近 70 时，大量交易者可能提前卖出以「抢跑」信号，导致价格在触及 70 之前就发生反转，从而使 RSI 的超买信号失效。这种现象在学术文献中被称为「指标拥挤」（Indicator Crowding）。

思考题 1：在 A 股市场中，技术指标的广泛使用是否已经导致了显著的「抢跑」效应？是否有实证数据表明某些经典指标的预测效力在近年来出现了下降？

5.2 适应性市场假说（AMH）

MIT 教授 Andrew Lo 提出的适应性市场假说为技术指标的有效性演化提供了理论框架。AMH 认为市场效率并非静态的，而是随着参与者、制度和技术的变化而动态调整。技术指标的盈利能力会经历「发现 → 利用 → 饱和 → 衰退」的循环，但衰退后的指标不会永久失效，当足够多的交易者放弃使用后，其效能可能再度恢复。

思考题 2：对于 RSI、MACD、布林带这三个经典指标，它们当前处于 AMH 循环的哪个阶段？是否有学者尝试量化指标在不同市场周期中的有效性变化？

5.3 固定参数的适配性

RSI 的 14 日、MACD 的 (12, 26, 9)、布林带的 (20, 2σ) 等参数均产生于 20 世纪后半叶的美国市场环境。在当今 A 股市场中，信息传播速度、交易制度（T+1、涨跌停限制）、投资者结构（散户占比较高）都与美国市场存在显著差异。此外，算法交易和高频交易的普及进一步压缩了信息套利的窗口期。

思考题 3：在 A 股市场中使用这些「原厂参数」是否仍然合理？是否应该对参数进行本地化调整（如基于 A 股波动率特征调整布林带宽度、基于 T+1 特性调整 MACD 周期）？这种参数调整是否属于数据挖掘（Data Snooping）的范畴，反而降低了策略的泛化能力？

5.4 指标组合的信号冗余

本次作业使用了

RSI、MACD、布林带三个指标进行综合分析。然而，这三个指标在数学上并非完全独立：布林带和 MACD 都依赖于移动平均，RSI 和 MACD 都捕捉价格动量。当三者共振发出同向信号时，表面上增加了信心，实际上可能只是同一种信息的不同表达方式。

思考题 4：在进行多指标组合分析时，如何评估指标之间的信息冗余程度？是否存在系统性的方法（如主成分分析或信息熵度量）来筛选真正独立的信号源？

参考资料

- [1] Wilder, J. W. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research.
- [2] Appel, G. (1979). The MACD: A Combo of Indicators for the Best of Both Worlds.
- [3] Bollinger, J. (2001). Bollinger on Bollinger Bands. McGraw-Hill.
- [4] Lo, A. W. (2004). The Adaptive Markets Hypothesis. Journal of Portfolio Management, 30(5), 15-29.
- [5] Soros, G. (1987). The Alchemy of Finance. Simon & Schuster.
- [6] Murphy, J. J. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets. NYIF.
- [7] Tushare Pro - <https://tushare.pro/>
- [8] Apache ECharts - <https://echarts.apache.org/>
- [9] matplotlib - <https://matplotlib.org/>
- [10] pandas - <https://pandas.pydata.org/>